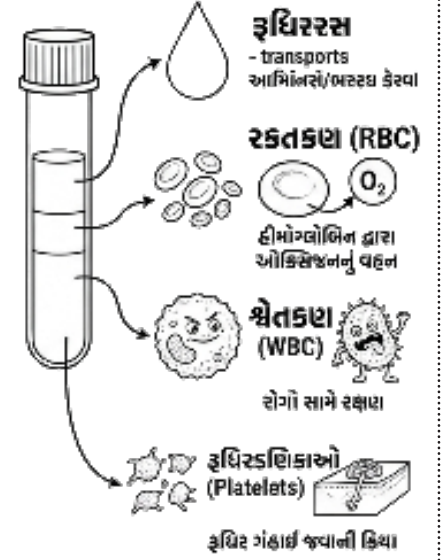


→ બધા જ સજીવોને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા અને જૈવિક ક્રિયાઓ કરવા માટે ખોરાક, પાણી અને ઓક્સિજનની જરૂર હોય છે. આ પદાર્થોને શરીરના વિવિધ ભાગો સુધી પહોંચાડવા અને ઉત્પન્ન થતા ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનો નિકાલ કરવા માટે ‘વહન તંત્ર’ અનિવાર્ય છે.

રુધિર અને તેના ઘટકો

→ રુધિર એ પ્રવાહી પેશી છે જે રુધિરવાહિનીઓમાં વહે છે. તેના મુખ્ય કાર્યો અને ઘટકો નીચે મુજબ છે:

- **રુધિરરસ:** રુધિરનો પ્રવાહી ભાગ, જેમાં અન્ય કોષો તરતા હોય છે. તે પોષક દ્રવ્યો અને ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનું વહન કરે છે.
- **રક્તકણ (RBC - Red Blood Cells):** તેમાં લાલ રંગનું રંજકદ્રવ્ય હીમોગ્લોબિન હોય છે. હીમોગ્લોબિન ઓક્સિજન સાથે જોડાય છે અને શરીરના તમામ કોષો સુધી તેનું વહન કરે છે. હીમોગ્લોબિનને કારણે રુધિરનો રંગ લાલ દેખાય છે.
- **શ્વેતકણ (WBC - White Blood Cells):** આ કોષો શરીરમાં પ્રવેશતા જીવાણુઓ સામે લડે છે અને રોગો સામે રક્ષણ આપે છે.
- **રુધિરકણિકાઓ અથવા ત્રાકકણો (Platelets):** જ્યારે શરીરમાં ક્યાંક ઈજા થાય ત્યારે રુધિર ગંઠાઈ જવાની ક્રિયા (Clotting) માટે આ કણિકાઓ જવાબદાર છે.



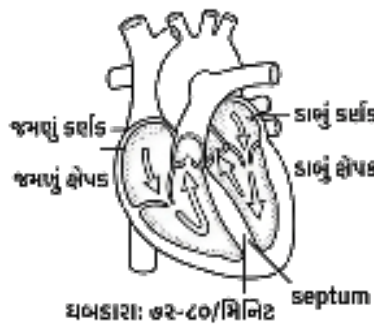
રુધિરવાહિનીઓ

→ શરીરમાં રુધિરના વહન માટે ત્રણ પ્રકારની વાહિનીઓ છે:

- 01. ધમની:** તે હૃદયમાંથી ઓક્સિજનયુક્ત શુદ્ધ રુધિર શરીરના વિવિધ ભાગો તરફ લઈ જાય છે. રુધિરનો પ્રવાહ ઝડપી અને વધુ દબાણ પર હોવાથી તેની દીવાલ જાડી અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે. (અપવાદ: કુફુસીય ધમની અશુદ્ધ રુધિર વહન કરે છે.)
- 02. શિરા:** તે શરીરના વિવિધ ભાગોમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડયુક્ત અશુદ્ધ રુધિર હૃદય તરફ લાવે છે. તેની દીવાલ પાતળી હોય છે અને તેમાં વાલ્વ આવેલા હોય છે, જે રુધિરને માત્ર હૃદયની દિશામાં જ વહેવા દે છે. (અપવાદ: કુફુસીય શિરા શુદ્ધ રુધિર વહન કરે છે.)
- 03. કેશિકાઓ:** ધમનીઓ આગળ જતાં અત્યંત પાતળી નળીઓમાં વિભાજિત થાય છે, જેને કેશિકાઓ કહે છે. અહીં રુધિર અને કોષો વચ્ચે દ્રવ્યોની આપ-લે થાય છે.

માનવ હૃદય

→ હૃદય એ ઉરસગુહામાં આવેલું, પંપ તરીકે કાર્ય કરતું સ્નાયુમય અંગ છે.



રચના

હૃદય માનવ મુઠ્ઠી જેવડું કદ ધરાવે છે. તે ચાર ખંડોમાં વહેંચાયેલું છે. ઉપરના બે ખંડ કર્ણકો અને નીચેના બે ખંડ ક્ષેપકો કહેવાય છે.

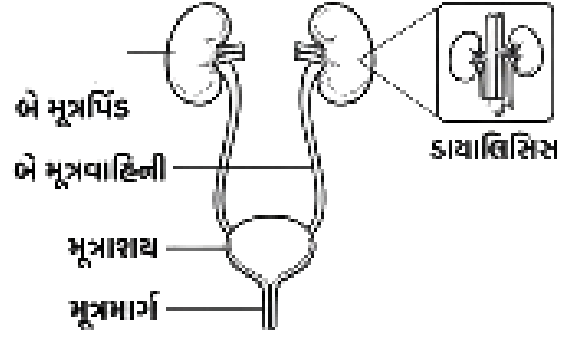
- **કાર્ય:** હૃદયના જમણા ભાગમાં (જમણું કર્ણક અને ક્ષેપક) અશુદ્ધ રુધિર હોય છે, જ્યારે ડાબા ભાગમાં (ડાબું કર્ણક અને ક્ષેપક) શુદ્ધ રુધિર હોય છે. વચ્ચે આવેલો પડદો શુદ્ધ અને અશુદ્ધ રુધિરને ભેગું થતું અટકાવે છે.
- **ઘબકારા:** હૃદયના સ્નાયુઓનું લયબદ્ધ સંકોચન અને શિથિલન ‘ઘબકારો’ રચે છે. તંદુરસ્ત પુખ્ત વ્યક્તિના ઘબકારા મિનિટે 72 થી 100 હોય છે. ડોક્ટર તેને માપવા સ્ટેથોસ્કોપનો ઉપયોગ કરે છે.

મનુષ્યમાં ઉત્સર્જનતંત્ર

→ કોષો દ્વારા ઉત્પન્ન થતા નકામા અને ઝેરી પદાર્થોનો શરીરમાંથી નિકાલ કરવાની પ્રક્રિયાને ઉત્સર્જન કહે છે.

- **મુખ્ય અંગો:** બે મૂત્રપિંડ, બે મૂત્રવાહિની, મૂત્રાશય અને મૂત્રમાર્ગ.
- **મૂત્રપિંડ:** રુધિરમાં રહેલા નકામા પદાર્થોને ગાળવાનું કાર્ય મૂત્રપિંડમાં આવેલી રુધિરકેશિકાઓ દ્વારા થાય છે. જો મૂત્રપિંડ નિષ્ફળ જાય, તો કૃત્રિમ રીતે રુધિર ગાળવાની પ્રક્રિયાને ડાયાલિસિસ કહે છે.

- **પરસેવો:** પરસેવા દ્વારા શરીર વધારાનું પાણી અને ક્ષાર દૂર કરે છે, જે શરીરને ઠંડુ રાખવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે.



વનસ્પતિમાં વહન

→ વનસ્પતિમાં પાણી, ખનીજ ક્ષારો અને ખોરાકના વહન માટે વિશિષ્ટ વાહક પેશીઓ આવેલી હોય છે:

- **જલવાહક પેશી:** મૂળ દ્વારા શોષાયેલું પાણી અને ખનીજ ક્ષારોને વનસ્પતિના પ્રકાંડ અને પર્ણો સુધી ઉપરની દિશામાં પહોંચાડે છે.
- **અન્નવાહક પેશી:** પર્ણોમાં તૈયાર થયેલા ખોરાકને વનસ્પતિના તમામ ભાગો સુધી પહોંચાડે છે.
- **બાષ્પોત્સર્જન:** વનસ્પતિ પર્ણરંધ્રો દ્વારા વધારાનું પાણી વરાળ સ્વરૂપે મુક્ત કરે છે. આ પ્રક્રિયાથી એક પ્રકારનું ચૂષક બળ ઉત્પન્ન થાય છે, જે પાણીને જમીનમાંથી ખૂબ ઊંચાઈ સુધી ખેંચવામાં મદદ કરે છે.

પરીક્ષા માટે ખાસ મુદ્દા

- 01. હીમોગ્લોબિન:** લોખંડ (Iron) તત્વ ધરાવે છે.
- 02. નાડી દર (Pulse rate):** ધમનીમાં રુધિરના પ્રવાહને કારણે અનુભવાતા ધબકારા.
- 03. ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો:** મનુષ્ય મુખ્યત્વે યુરિયાનો ત્યાગ કરે છે. માછલીઓ એમોનિયા અને પક્ષીઓ/ગરોળી અર્ધઘન 'યુરિક એસિડ'નો ત્યાગ કરે છે.
- 04. મૂત્રનું બંધારણ:** આશરે ૯૫% પાણી, ૨.૫% યુરિયા અને ૨.૫% અન્ય ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- 1. મનુષ્યના રુધિરમાં રહેલા કયા કોષો લાલ રંગનું રંજકદ્રવ્ય 'હીમોગ્લોબિન' ધરાવે છે?**
 (A) શ્વેતકણ (B) રુધિરકણિકાઓ
 (C) રુધિરરસ (D) રક્તકણ
જવાબ: (D) રક્તકણ
- 2. હૃદયના ધબકારા માપવા માટે ડોક્ટર કયા સાધનનો ઉપયોગ કરે છે?**
 (A) સ્ટેથોસ્કોપ (B) બેરોમીટર
 (C) થર્મોમીટર (D) સ્કિમોમેનોમીટર
જવાબ: (A) સ્ટેથોસ્કોપ
- 3. ધમની વિશે નીચેના વિધાનો ચકાસો:**
 (1) ધમનીની દીવાલ જાડી અને સ્થિતિસ્થાપક હોય છે.
 (2) ધમની હંમેશા હૃદયથી શરીરના અંગો તરફ રુધિર લઈ જાય છે.
સાચો વિકલ્પ:
 (A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું
 (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં
જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં
- 4. રુધિર ગંઠાઈ જવાની પ્રક્રિયામાં કયો ઘટક મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે?**
 (A) શ્વેતકણ (B) રુધિરકણિકાઓ
 (C) રુધિરરસ (D) રક્તકણ
જવાબ: (B) રુધિરકણિકાઓ

5. નીચેના જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિભાગ 'અ'

વિભાગ 'બ'

(૧) રક્તકણ

(i) રોગો સામે રક્ષણ

(૨) શ્વેતકણ

(ii) ઓક્સિજનનું વહન

(A) (૧)-i, (૨)-ii

(B) (૧)-ii, (૨)-i

(C) (૧)-ii, (૨)-ii

(D) (૧)-i, (૨)-i

જવાબ: (B) (૧)-ii, (૨)-i

6. શરીરના વિવિધ અંગોમાંથી અશુદ્ધ રુધિર હૃદયના કયા ખંડમાં સૌપ્રથમ પ્રવેશે છે?

(A) જમણા કર્ણક

(B) જમણા ક્ષેપક

(C) ડાબા કર્ણક

(D) ડાબા ક્ષેપક

જવાબ: (A) જમણા કર્ણક

7. હૃદયના કયા ખંડોમાં હંમેશા ઓક્સિજનયુક્ત (શુદ્ધ) રુધિર હોય છે?

(A) જમણો ભાગ

(B) ડાબો ભાગ

(C) બંને કર્ણકો

(D) બંને ક્ષેપકો

જવાબ: (B) ડાબો ભાગ (ડાબું કર્ણક અને ક્ષેપક)

8. વનસ્પતિમાં પાણી અને ખનીજ ક્ષારોના વહન માટે કઈ પેશી જવાબદાર છે?

(A) અન્નવાહક પેશી

(B) જલવાહક પેશી

(C) મૃદુતક પેશી

(D) દ્રઢોતક પેશી

જવાબ: (B) જલવાહક પેશી

9. વિધાન ચક્રાસો:

(૧) શિરામાં વાલ્વ આવેલા હોય છે.

(૨) શિરા રુધિરને અંગોથી હૃદય તરફ લાવે છે.

(A) માત્ર ૧ સાચું

(B) માત્ર ૨ સાચું

(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં

(D) બંને ખોટાં

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં

10. એક તંદુરસ્ત પુખ્ત વ્યક્તિ ૨૪ કલાકમાં આશરે કેટલા લિટર મૂત્રનો ત્યાગ કરે છે?

(A) ૧.૦ થી ૧.૮ લિટર

(B) ૩.૦ થી ૫.૦ લિટર

(C) ૦.૫ લિટર

(D) ૮ લિટર

જવાબ: (A) ૧.૦ થી ૧.૮ લિટર

11. હૃદયના કયા ખંડમાંથી રુધિર શુદ્ધ થવા માટે ફેફસાં તરફ મોકલવામાં આવે છે?

(A) જમણા ક્ષેપક

(B) ડાબા ક્ષેપક

(C) જમણા કર્ણક

(D) ડાબા કર્ણક

જવાબ: (A) જમણા ક્ષેપક

12. નીચેના જોડકાં જોડો:

વિભાગ 'અ'

વિભાગ 'બ'

(૧) માછલી

(i) યુરિક એસિડ

(૨) પક્ષીઓ

(ii) એમોનિયા

(A) (૧)-i, (૨)-ii

(B) (૧)-ii, (૨)-i

(C) (૧)-i, (૨)-i

(D) (૧)-ii, (૨)-ii

જવાબ: (B) (૧)-ii, (૨)-i

13. રુધિર અને શરીરના કોષો વચ્ચે દ્રવ્યોની આપ-લે કોના દ્વારા થાય છે?

(A) ધમની

(B) શિરા

(C) કેશિકાઓ

(D) મહાધમની

જવાબ: (C) કેશિકાઓ

14. યોગ્ય વિધાન પસંદ કરો:

(૧) મૂત્રપિંડ રુધિર ગાળવાનું કાર્ય કરે છે.

(૨) પરસેવો શરીરને ગરમ રાખે છે.

(A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું

(B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું

(C) બંને સાચાં

(D) બંને ખોટાં

જવાબ: (A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું (પરસેવો શરીરને ઠંડું રાખે છે)

15. વનસ્પતિમાં પર્ણો દ્વારા બનાવાયેલ ખોરાકનું વહન કોણ કરે છે?

(A) જલવાહક પેશી

(B) અન્નવાહક પેશી

(C) પર્ણરેધ

(D) મૂળરોમ

જવાબ: (B) અન્નવાહક પેશી

16. હૃદયનો કયો ખંડ ફેફસાંમાંથી આવતું શુદ્ધ રુધિર સૌપ્રથમ મેળવે છે?

(A) જમણું કર્ણક

(B) ડાબું કર્ણક

(C) ડાબું ક્ષેપક

(D) જમણું ક્ષેપક

જવાબ: (B) ડાબું કર્ણક

17. તંદુરસ્ત વ્યક્તિનો નાડી દર (Pulse rate) પ્રતિ મિનિટ આશરે કેટલો હોય છે?

(A) ૬૦-૭૦

(B) ૭૨-૮૦

(C) ૮૦-૧૦૦

(D) ૧૧૦-૧૨૦

જવાબ: (B) ૭૨-૮૦

18. નીચેના જોડકાં જોડો:

વિભાગ 'અ'

વિભાગ 'બ'

(૧) જલવાહક પેશી

(i) પાણીનું શોષણ

(૨) મૂળરોમ

(ii) પાણીનું વહન

(A) (૧)-i, (૨)-ii

(B) (૧)-ii, (૨)-i

(C) (૧)-i, (૨)-i

(D) (૧)-ii, (૨)-ii

જવાબ: (B) (૧)-ii, (૨)-i

19. કયા પ્રાણીઓમાં પરિવહનતંત્રનો અભાવ હોય છે?

- (A) માછલી (B) પક્ષી
(C) જળવ્યાળ (હાઇડ્રા) (D) દેડકો

જવાબ: (C) જળવ્યાળ (હાઇડ્રા)

20. હીમોગ્લોબિન કયા તત્વની હાજરીને કારણે રુધિરને લાલ રંગ આપે છે?

- (A) મેગ્નેશિયમ (B) લોખંડ
(C) કેલ્શિયમ (D) સોડિયમ

જવાબ: (B) લોખંડ (Iron)

21. મૂત્રપિંડ કામ કરતા બંધ થાય ત્યારે રુધિર ગાળવાની કૃત્રિમ પદ્ધતિને શું કહે છે?

- (A) સર્જરી (B) ડાયાલિસિસ
(C) એક્સ-રે (D) થેરાપી

જવાબ: (B) ડાયાલિસિસ

22. વિધાન: (વ) ધમનીમાં વાલ્વ હોય છે. (ર) શિરામાં વાલ્વ હોય છે.

- (A) વ સાચું, ર ખોટું (B) વ ખોટું, ર સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (B) વ ખોટું, ર સાચું

23. બાષ્પોત્સર્જનની પ્રક્રિયા વનસ્પતિમાં કયું બળ રચે છે?

- (A) ગુરુત્વાકર્ષણ બળ (B) ચુંબકીય બળ
(C) ચૂષક બળ (D) ઘર્ષણ બળ

જવાબ: (C) ચૂષક બળ

24. હૃદયનો આકાર અને કદ આશરે કેવડું હોય છે?

- (A) ટેનિસ બોલ જેવડું (B) મુઠ્ઠી જેવડું
(C) ફૂટબોલ જેવડું (D) સફરજન જેવડું

જવાબ: (B) મુઠ્ઠી જેવડું

25. નીચેના જોડકાં જોડો:

વિભાગ 'અ'

- (વ) ડાબું કોપક
(ર) જમણું કોપક

- (A) (વ)-ii, (ર)-i
(C) (વ)-i, (ર)-i

વિભાગ 'બ'

- (i) અશુદ્ધ રુધિર
(ii) શુદ્ધ રુધિર

- (B) (વ)-i, (ર)-ii
(D) (વ)-ii, (ર)-ii

જવાબ: (A) (વ)-ii, (ર)-i

26. માનવ મૂત્રમાં યુરિયાનું પ્રમાણ આશરે કેટલું હોય છે?

- (A) ૮૫% (B) ૫%
(C) ૨.૫% (D) ૧૦%

જવાબ: (C) ૨.૫%

27. કઈ રુધિરવાહિનીની દીવાલ સૌથી પાતળી હોય છે?

- (A) ધમની (B) શિરા
(C) કેશિકા (D) મહાધમની

જવાબ: (C) કેશિકા

28. સાચું વિધાન પસંદ કરો:

(વ) રુધિર એ પ્રવાહી પેશી છે.

(ર) રુધિરરસમાં કોષો તરતા હોય છે.

- (A) માત્ર વ સાચું (B) માત્ર ર સાચું
(C) વ અને ર બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (C) વ અને ર બંને સાચાં

29. હૃદયના ઘબકારા એટલે શું?

- (A) સ્નાયુઓનું સંકોચન (B) સ્નાયુઓનું શિથિલન
(C) સંકોચન અને શિથિલન બંને (D) રુધિરનું વહન

જવાબ: (C) સંકોચન અને શિથિલન બંને

30. કુફુસીય ધમની કયા પ્રકારનું રુધિર વહન કરે છે?

- (A) શુદ્ધ (B) અશુદ્ધ
(C) મિશ્ર (D) ઓક્સિજનયુક્ત

જવાબ: (B) અશુદ્ધ (કાર્બન ડાયોક્સાઈડયુક્ત)

